

Tập 6

Flannel là gì? Vấn đề Pod-to-Pod Communication mà nó giải quyết

Phần 1 — Flannel · `#flannel` `#CNI` `#overlay` `#flat-network`

Mục tiêu tập này

- Giải thích bài toán Pod-to-Pod cross-node communication
- Quan sát trạng thái cluster trước và sau khi cài Flannel
- Hiểu khái niệm "flat network" và overlay network
- Thực hành ping cross-node Pod sau khi cài Flannel

Prerequisites: Cluster Ubuntu 26.04 (3 nodes) chưa có CNI

Bài toán: 2 Pod, 2 Node, không nói chuyện được

Node 1 (192.168.64.10)

```
Pod A: 10.244.1.5/24
Default route:
  via 10.244.1.1 (cni0)
```

Node 2 (192.168.64.11)

```
Pod B: 10.244.2.7/24
```

Pod A gửi packet đến 10.244.2.7:
ip route show → không có route đến 10.244.2.0/24
→ packet bị DROP tại Node 1 (no route to host)

Giải pháp Flannel: tạo virtual network phẳng — mọi Pod thấy nhau dù ở Node nào.

Flannel tạo "flat network" như thế nào?

VXLAN mode (mặc định):

```
Pod A (10.244.1.5) → cni0 → flannel.1 → [VXLAN encap]
                                   ↓ UDP 8472
                                   Node 2 eth0
                                   ↓ [VXLAN decap]
                                   flannel.1 → cni0 → Pod B (10.244.2.7)
```

host-gw mode (tốc độ cao):

```
Pod A (10.244.1.5) → cni0 → eth0 → [direct routing] → eth0 → cni0 → Pod B
Node 1 routing table: 10.244.2.0/24 via 192.168.64.11 dev eth0
```



Lab Time: Thực hành với Flannel CNI (VXLAN Mode)

Chúng ta sẽ thực hành các bước sau trong phần Lab:

1. **Quan sát Cluster trắng:** Xem xét trạng thái bề tắc của các Node khi chưa được cài đặt mạng.
2. **Cài đặt Flannel:** Triển khai CNI Flannel và quan sát các card mạng ảo `flannel.1` xuất hiện cùng các luật định tuyến mới.
3. **Kiểm chứng Cross-Node:** Tạo các Pod trên những Worker Node khác nhau và xác minh khả năng giao tiếp xuyên Node thành công nhờ VXLAN tunnel.

👉 Hãy làm theo các bước chi tiết trong file `lab-guide.md`

Key Takeaways

Flannel giải quyết:

```
Trước Flannel: 10.244.1.5 → 10.244.2.7 = FAILED (no route)
Sau Flannel:   10.244.1.5 → 10.244.2.7 = OK (VXLAN tunnel)
```

Những gì Flannel tạo ra:

- `flannel.1` — VXLAN tunnel endpoint (VTEP) trên mỗi Node
- `cni0` — Linux bridge, gateway cho Pods trên Node
- Routes: `10.244.X.0/24 via flannel.1` cho mỗi Node khác

Flannel KHÔNG làm:

- Không có NetworkPolicy (bất kỳ Pod nào cũng ping được Pod khác)
- Không có BGP
- Không có L7 policy
- Không có observability

Tập tiếp theo: *flanneld* làm gì bên trong? Subnet assignment từ etcd hoạt động ra sao?